

❖ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХОКОННОГО ФИЛЬТРА КООРДИНАТНЫХ АНОМАЛИЙ В СВЯЗАННОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

Настоящая работа посвящена повышению устойчивости фильтрации траекторных измерений, поступающих с фиксированным временным шагом $\Delta t = 3$ с в связанной системе координат (ССК). Алгоритм устраняет грубые одиночные выбросы и компенсирует длительные систематические ошибки пеленгации без потери непрерывности сопровождения.

1. Математическое описание алгоритма

Пусть $\mathbf{X}_i = [x_i, y_i, z_i]^T \in \mathbb{R}^3$ — вектор координат объекта на шаге i .

Система оперирует двумя скользящими множествами (окнами) бинарных признаков:

- W_{main} — основное окно долговременной стабильности, мощность $|W_{\text{main}}| = N = 20$.
- W_{alt} — альтернативное окно локальной кучности, мощность $|W_{\text{alt}}| = M = 5$.

Блок А. Первичный метрический контроль и экстраполяция

Для каждого шага определяется вектор динамической нормы (прогноз) $\mathbf{X}_{\text{norm},i}$:

$$\mathbf{X}_{\text{norm},i} = \mathbf{X}_{\text{last_valid}} + \mathbf{V}_i \cdot \Delta t$$

где $\mathbf{X}_{\text{last_valid}}$ — последний подтвержденный вектор нормы, $\mathbf{V}_i$ — вектор расчетной скорости в ССК.

Вычисляется евклидово расстояние (метрика отклонения):

$$R_{\text{main},i} = \|\mathbf{X}_i - \mathbf{X}_{\text{norm},i}\|$$

Формируется бинарный признак аномальности e_i :

$$e_i = \begin{cases} 0, & \text{если } R_{\text{main},i} \leq R_{\text{max}} \\ 1, & \text{если } R_{\text{main},i} > R_{\text{max}} \end{cases}$$

где R_{max} — жесткий физический допуск на линейное перемещение объекта за интервал Δt .

Блок Б. Непрерывный анализ и управление окнами

Элемент e_i поступает в W_{main} со сдвигом выборки. Вычисляется текущая доля аномалий:

$$P_i = \frac{1}{N} \sum_{j \in W_{\text{main}}} e_j$$

1. Режим «Норма» ($P_i \leq 0.25$): Вектор X_i признается истинным. Назначается $X_{\text{last_valid}} = X_i$. Окно W_{alt} принудительно очищается ($W_{\text{alt}} = \emptyset$).
2. Режим «Слепое ведение» ($P_i > 0.25$): Координата X_i блокируется и не участвует в уточнении траектории. Коррекция ССК прекращается, система переходит на чисто математический прогноз по вектору скорости. Параллельно точка X_i направляется в W_{alt} .

Блок В. Логика альтернативного окна и критерии сброса

Внутри W_{alt} вычисляется локальное расстояние между текущей и предыдущей аномальными точками: $R_{\text{alt},i} = \|X_i - X_{\text{alt},i-1}\|$.

- Если $R_{\text{alt},i} \leq R_{\text{max}}$, то W_{alt} заполняется. При достижении мощности $|W_{\text{alt}}| = 5$ и подтверждении маневра внешними критериями происходит мгновенная переинициализация: $W_{\text{main}} = \emptyset$, а текущий центроид W_{alt} становится новой базовой нормой.
- Условие временной деградации (Таймаут): Если на протяжении критического интервала $\Delta T_{\text{max}} = 70$ с в окно W_{alt} не поступает новых элементов ($t_{\text{current}} - t_{\text{last_alt_mark}} > \Delta T_{\text{max}}$), альтернативная траектория признается ложной. Окно аннулируется: $W_{\text{alt}} = \emptyset$. Основная система остается в режиме экстраполяции.

2. Область применения алгоритма

Метод разработан для парирования трех критических типов деструктивных воздействий на координатную выборку:

1. Одиночные импульсные помехи (выбросы): Кратковременные сбои измерительного тракта (1–2 отсчета). Алгоритм изолирует их с помощью бинарного признака $e_i = 1$, исключая искажение скользящего центроида траектории.
2. Длительные систематические ошибки пеленгации (многолучевость): Заход объекта в сектор отражений или интерференции, где ложные отметки стабильно идут со смещением в течение длительного времени (до 60–70 с). Алгоритм переводит основную траекторию в режим прогноза, локализуя ложный пучок в альтернативном окне.
3. Полная потеря измерительного сигнала (мертвая зона): Прекращение поступления любых координат при выходе из строя или экранировании пеленгатора. Посредством временного таймаута в 70 с алгоритм своевременно очищает буфер аномалий, предотвращая забивание памяти устаревшим шумом, и сохраняет готовность к мгновенному перезахвату цели при ее выходе из мертвой зоны.

3. Комплексный тест и визуализация результатов

Нижe представлены результаты имитационного моделирования процесса (100 отсчетов, $T = 300$ с, допуск $R_{\max} = 0.5$ м). В середине эксперимента смоделирован длительный уход пеленга на величину +15 м (вход в сектор многолучевости на 60-й секунде) с последующим полным пропаданием сигнала на 100-й секунде (вход в мертвую зону).



Анализ хронологии теста:

- Интервал 0–60 с: Процесс стабилен. Одиночный выброс на 30-й секунде отфильтрован в W_{main} ($P = 0.05 \leq 0.25$), геометрия ведения не нарушена.
- Интервал 60–100 с: Вход в зону многолучевости. Отметки сыпятся в точке $X = 25$ м. На 60-й секунде активируется W_{alt} . На 72-й секунде ($M = 5$) алгоритм классифицирует устойчивую систематическую ошибку. Основная траектория переходит на «слепое ведение» по прогнозу ($X = 10$ м). Ложные координаты изолированы.
- Интервал 100–170 с: Вход в мертвую зону, данные не поступают. На 170-й секунде срабатывает временной критерий деградации ($170 - 100 = 70$ с). Альтернативное окно сбрасывается в ноль ($W_{alt} = \emptyset$). Память очищена от ложного тренда. Основной прогноз продолжает удерживать истинную координату.
- Интервал 200–300 с: Выход из мертвой зоны. Первая же отметка приходит в точку $X = 10.2$ м. Расстояние до основного прогноза $0.2 \leq R_{\max}$. Система мгновенно переходит в режим штатной коррекции по реальному сигналу.